

Ubuntu 22.04 源码编译部署 Slurm 24.11.6 集群完整笔记

适配环境：双节点集群，master 兼任控制+计算节点，node1 为纯计算节点，带 slurmdbd 记账服务

一、环境与节点规划

1.1 基础环境

- 操作系统：Ubuntu 22.04 LTS
- Slurm 版本：24.11.6（源码编译安装）
- 认证方式：MUNGE
- 资源隔离：cgroup v2
- 记账服务：slurmdbd + MariaDB

1.2 节点规划

IP 地址	主机名	角色	CPU	内存
192.168.12.25	master	控制节点 (slurmctld) + 计算节点(slurmd) + 记账节点(slurmdbd)	8核	3868MB
192.168.12.80	node1	纯计算节点 (slurmd)	8核	3868MB

二、基础环境配置（所有节点都执行）

2.1 设置主机名

master 节点执行：

```
1 sudo hostnamectl set-hostname master
```

node1 节点执行：

```
1 sudo hostnamectl set-hostname node1
```

```
2
```

2.2 配置 hosts 解析

两台机器都追加以下内容（保留原有内容）：

```
1 sudo tee -a /etc/hosts <<EOF
2 192.168.12.25 master
3 192.168.12.80 node1
4 EOF
```

配置完成后互相 `ping` 测试连通性。

2.3 关闭防火墙（虚拟机测试环境）

```
1 sudo systemctl stop ufw
2 sudo systemctl disable ufw
3 sudo iptables -F
4
```

2.4 时间同步（必须配置，否则 MUNGE 认证失败）

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install -y chrony
3 sudo systemctl enable --now chrony
```

2.5 修改系统资源限制

```
1 sudo tee -a /etc/security/limits.conf <<EOF
2 * soft nofile 65535
3 * hard nofile 65535
4 * soft nproc 65535
5 * hard nproc 65535
6 EOF
```

三、创建统一系统用户（所有节点都执行，UID/GID 必须完全一致）

MUNGE 和 Slurm 要求集群内所有节点用户 ID、组 ID 完全相同，否则会出现权限和认证问题。

```
1 # 创建 munge 用户（固定 UID 2000）
2 sudo groupadd -g 2000 munge
3 sudo useradd -m -c "MUNGE User" -d /var/lib/munge -u 2000 -g munge -s /sbin/nologin munge
4
5 # 创建 slurm 用户（固定 UID 64031）
6 sudo groupadd -r slurm -g 64031
7 sudo useradd -r -g slurm -u 64031 -s /bin/false slurm
```

四、配置 SSH 免密登录（仅 master 节点执行）

4.1 开启 root 密码登录（所有节点都执行）

```
1 sudo sed -i 's/^#*PermitRootLogin.*/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
2 sudo sed -i 's/^#*PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication yes/'
  /etc/ssh/sshd_config
3 sudo systemctl restart sshd
4 # 设置 root 密码
5 sudo passwd root
```

4.2 master 生成密钥并分发

```
1 # 生成密钥，一路回车即可
2 ssh-keygen -t rsa -b 4096
3
4 # 分发到本机和计算节点
5 ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@master
6 ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@node1
7
8 # 测试免密是否生效
9 ssh root@node1 hostname
```

五、安装配置 MUNGE 认证服务（所有节点执行）

MUNGE 是 Slurm 的身份认证组件，所有节点必须使用同一份密钥文件。

5.1 安装 MUNGE

```
1 sudo apt install -y munge libmunge-dev libmunge2
```

5.2 仅在 master 生成密钥

```
1 sudo dd if=/dev/urandom bs=1 count=1024 of=/etc/munge/munge.key
2 sudo chown munge:munge /etc/munge/munge.key
3 sudo chmod 400 /etc/munge/munge.key
```

5.3 同步密钥到 node1

```
1 sudo scp /etc/munge/munge.key root@node1:/etc/munge/
2 ssh root@node1 "chown munge:munge /etc/munge/munge.key && chmod 400 /etc/munge/munge.key"
```

5.4 所有节点启动服务并验证

```
1 sudo systemctl enable munge
2 sudo systemctl restart munge
3 # 确认状态为 active (running)
4 sudo systemctl status munge
```

master 上测试认证：

```
1 munge -n | unmunge
```

无报错即表示 MUNGE 正常工作。

六、编译依赖与目录准备（所有节点执行）

6.1 安装编译依赖包

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install -y build-essential git wget \
3     libmunge-dev libmunge2 munge \
4     libssl-dev libpam0g-dev libnuma-dev \
5     libhwloc-dev librrd-dev libncurses-dev \
6     libtool autoconf automake pkg-config \
7     libdbus-1-dev libibumad-dev libibverbs-dev \
8     libfreeipmi-dev libjson-c-dev libhttp-parser-dev \
9     libjwt-dev liblz4-dev libreadline-dev \
10    libcurl4-openssl-dev libhdf5-dev \
11    libmysqlclient-dev libevent-dev \
12    man2html html2text python3 python3-pip
```

6.2 创建 Slurm 工作目录

```
1 sudo mkdir -p /etc/slurm
2 sudo mkdir -p /var/spool/slurm/ctld
3 sudo mkdir -p /var/spool/slurm/d
4 sudo mkdir -p /var/log/slurm
5 sudo mkdir -p /var/run/slurm
6
7 sudo chown -R slurm:slurm /var/spool/slurm /var/log/slurm /var/run/slurm
8 sudo chmod 755 /var/spool/slurm
```

七、源码编译安装 Slurm 24.11.6（所有节点执行）

7.1 下载并解压源码

```
1 cd /usr/local/src
2 sudo wget https://download.schedmd.com/slurm/slurm-24.11.6.tar.bz2
3 sudo tar -xjf slurm-24.11.6.tar.bz2
4 cd slurm-24.11.6
```

7.2 配置编译参数

```
1 sudo ./configure \
2     --prefix=/usr/local \
3     --sysconfdir=/etc/slurm \
4     --with-munge \
5     --with-pam \
6     --with-hwloc \
7     --with-numa \
8     --with-ssl \
9     --with-json \
10    --with-jwt \
11    --enable-slurmrestd \
12    --disable-debug \
13    --disable-dependency-tracking
```

执行完成后确认输出末尾无 error，MUNGE、HWLOC 等核心组件显示为 yes。

7.3 编译与安装

```
1 # 并发编译，根据机器性能调整 -j 后数值
2 make -j$(nproc)
3 sudo make install
```

7.4 后续配置

```
1 # 更新动态链接库缓存
2 sudo ldconfig /usr/local/lib
3
4 # 复制 systemd 服务文件
5 sudo cp etc/slurmctld.service /etc/systemd/system/
6 sudo cp etc/slurmd.service /etc/systemd/system/
7 sudo cp etc/slurmdbd.service /etc/systemd/system/
8 sudo systemctl daemon-reload
```

八、Slurm 核心配置文件

8.1 确认硬件参数（master 执行）

配置文件中的 CPU 和内存必须填真实值，否则节点会启动失败。

```
1 # 查看 CPU 核数
2 lscpu | grep "^CPU(s):"
3
4 # 查看总内存（单位 MB）
5 free -m | grep Mem | awk '{print $2}'
```

8.2 生成 slurm.conf（仅 master 执行）

已适配 8核/3800MB 内存（留少量系统余量），无 GPU 环境；记账配置先注释，等部署完 slurmdbd 再开启。

```
1 sudo tee /etc/slurm/slurm.conf <<'EOF'
2 ClusterName=mycluster
3 SlurmctldHost=master
4 SlurmUser=slurm
5 SlurmdUser=root
6 AuthType=auth/munge
7 CryptoType=crypto/munge
8
9 # 记账功能（部署 slurmdbd 后再取消注释）
10 # AccountingStorageType=accounting_storage/slurmdbd
11 # AccountingStorageHost=localhost
```

```
12
13 MpiDefault=none
14 ProctrackType=proctrack/cgroup
15 ReturnToService=2
16 StateSaveLocation=/var/spool/slurm/ctld
17 SlurmdSpoolDir=/var/spool/slurm/d
18 SlurmctldLogFile=/var/log/slurm/slurmctld.log
19 SlurmdLogFile=/var/log/slurm/slurmd.log
20 SlurmctldDebug=info
21 SlurmdDebug=info
22 SchedulerType=sched/backfill
23 SelectType=select/cons_tres
24 SelectTypeParameters=CR_Core_Memory
25 TaskPlugin=task/affinity,task/cgroup
26 JobAcctGatherType=jobacct_gather/cgroup
27 JobAcctGatherFrequency=task=30
28
29 PartitionName=debug Nodes=ALL Default=YES MaxTime=INFINITE State=UP
30
31 # 节点配置
32 NodeName=master NodeAddr=192.168.12.25 CPUs=8 RealMemory=3800 State=UNKNOWN
33 NodeName=node1 NodeAddr=192.168.12.80 CPUs=8 RealMemory=3800 State=UNKNOWN
34 EOF
```

8.3 生成 cgroup.conf (仅 master 执行)

适配 Ubuntu 22.04 默认的 cgroup v2, 已移除 24.11 版本废弃的 CgroupAutomount 参数。

```
1 sudo tee /etc/slurm/cgroup.conf <<'EOF'
2 CgroupPlugin=cgroup/v2
3 CgroupMountpoint=/sys/fs/cgroup
4 ConstrainCores=yes
5 ConstrainRAMSpace=yes
6 ConstrainSwapSpace=no
7 ConstrainDevices=no
8 AllowedRAMSpace=98
9 EOF
```

8.4 同步配置到 node1


```
1 sudo scp /etc/slurm/slurm.conf root@node1:/etc/slurm/
2 sudo scp /etc/slurm/cgroup.conf root@node1:/etc/slurm/
```

九、启动集群服务并验证

9.1 启动服务

master 节点：

```
1 # 启动控制服务
2 sudo systemctl enable slurmctld
3 sudo systemctl start slurmctld
4
5 # master 同时作为计算节点，启动 slurmd
6 sudo systemctl enable slurmd
7 sudo systemctl start slurmd
```

node1 节点：

```
1 sudo systemctl enable slurmd
2 sudo systemctl start slurmd
```

9.2 集群状态验证 (master 执行)

```
1 # 查看节点和分区状态，节点应为 idle
2 sinfo
3
4 # 查看节点详细信息
5 scontrol show nodes
6
7 # 测试控制节点通信
8 scontrol ping
9
10 # 提交跨节点测试作业
```

```
11 srun -N2 -n2 hostname
12
13 # 查看作业队列
14 squeue
```

节点状态异常恢复命令：

```
1 sudo scontrol update nodename=master state=resume
2 sudo scontrol update nodename=node1 state=resume
```

十、部署 slurmdbd 记账服务（仅 master 执行）

10.1 安装 MariaDB 数据库

```
1 sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
2 sudo systemctl enable --now mariadb
```

10.2 创建数据库与用户

```
1 sudo mysql -u root
```

进入 MySQL 命令行后执行：

```
1 CREATE DATABASE slurm_acct_db;
2 CREATE USER 'slurm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Slurm@123456';
3 GRANT ALL ON slurm_acct_db.* TO 'slurm'@'localhost';
4 FLUSH PRIVILEGES;
5 exit;
```

10.3 配置 slurmdbd.conf

```
1 sudo tee /etc/slurm/slurmdbd.conf <<'EOF'
2 AuthType=auth/munge
3 DbdHost=localhost
4 StorageType=accounting_storage/mysql
5 StorageHost=localhost
6 StorageUser=slurm
7 StoragePass=Slurm@123456
8 StorageLoc=slurm_acct_db
9 LogFile=/var/log/slurm/slurmdbd.log
10 PidFile=/var/run/slurm/slurmdbd.pid
11 SlurmUser=slurm
12 EOF
```

10.4 修正权限并启动服务

```
1 sudo chown slurm:slurm /etc/slurm/slurmdbd.conf
2 sudo chmod 600 /etc/slurm/slurmdbd.conf
3 sudo chown -R slurm:slurm /var/log/slurm /var/run/slurm
4
5 sudo systemctl daemon-reload
6 sudo systemctl enable --now slurmdbd
7 # 确认服务正常运行
8 sudo systemctl status slurmdbd
```

10.5 开启 slurmctld 记账功能

⚠ 注意：开启前必须先停止 slurmctld 并清空本地状态文件，避免 Cluster ID 不匹配导致启动失败。

```
1 # 停止 slurmctld
2 sudo systemctl stop slurmctld
3
4 # 清空本地状态文件
5 sudo rm -rf /var/spool/slurm/ctld/*
6
7 # 取消 slurm.conf 中记账配置的注释
8 sudo sed -i 's/^# AccountingStorageType/AccountingStorageType/' /etc/slurm/slurm.conf
```

```
9 sudo sed -i 's/^# AccountingStorageHost/AccountingStorageHost/' /etc/slurm/slurm.conf
10
11 # 同步配置到 node1（可选，需要 node1 支持 sacct 查询时同步）
12 sudo scp /etc/slurm/slurm.conf root@node1:/etc/slurm/
13
14 # 重启 slurmctld
15 sudo systemctl start slurmctld
```

10.6 初始化集群并验证

```
1 # 添加集群（提示已存在属于正常现象）
2 sacctmgr add cluster mycluster
3
4 # 查看集群列表
5 sacctmgr show cluster
6
7 # 提交测试作业后查询记账记录
8 srun hostname
9 sacct
```

能查到作业记录即为记账功能部署完成。

十一、常用运维命令

11.1 节点与分区管理

```
1 sinfo # 查看分区和节点状态
2 scontrol show nodes # 查看节点详细信息
3 scontrol show part # 查看分区详细配置
4 scontrol update nodename=node1 state=resume # 恢复节点状态
5 scontrol update nodename=node1 state=drain reason=维护 # 排空节点
```

11.2 作业提交与管理

```
1 srun -N2 -n4 hostname      # 交互式提交作业
2 sbatch job.sh              # 批量提交作业脚本
3 squeue                     # 查看作业队列
4 scancel 123                # 取消指定ID的作业
5 scontrol show job 123      # 查看作业详细信息
```

11.3 记账查询

```
1 sacct                      # 查看历史作业
2 sacct -j 123 --format=JobID,JobName,State,Elapsed,AllocCPUS,MaxRSS # 查看指定作业详情
3 sacctmgr show cluster      # 查看集群记账信息
4 sacctmgr show account      # 查看账户信息
```

11.4 服务管理

```
1 # master 节点
2 systemctl status slurmctld
3 systemctl status slurmd
4 systemctl status slurmdbd
5
6 # 计算节点
7 systemctl status slurmd
```

十二、常见问题排查

12.1 slurmctld 启动失败：CLUSTER ID MISMATCH

- 原因：先启动过无记账的 slurmctld，本地生成了 ClusterID，开启记账后与数据库 ID 冲突。
- 解决：停止 slurmctld，执行 `sudo rm -rf /var/spool/slurm/ctld/*` 清空状态文件，再重启服务。

12.2 cgroup.conf 警告：CgroupAutomount is defunct

- 原因：Slurm 24.11 版本已废弃该参数。
- 解决：从 cgroup.conf 中删除 `CgroupAutomount=yes` 行。

12.3 节点状态为 down/drain

- 优先检查：节点间时间是否同步、munge 密钥是否一致、slurm.conf 中 CPU/内存数值是否超过实际值、主机名解析是否正确。
- 手动恢复：`sudo scontrol update nodename=节点名 state=resume`

12.4 MUNGE 认证失败

- 检查所有节点时间差不超过 5 秒
- 检查 `/etc/munge/munge.key` 权限为 400，所有者为 munge:munge
- 确认所有节点使用同一份密钥文件

12.5 计算节点执行 sacct 提示 accounting storage is disabled

- 原因：计算节点 slurm.conf 未配置记账地址，且 slurmdbd 默认只监听本地。
- 解决：管理操作统一在 master 执行；如需计算节点查询，修改 slurmdbd 监听 0.0.0.0 并同步完整 slurm.conf 到计算节点。